PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR

(P.E.I.)

APENDICE 3.3.1.6. PROTOCOLOS DE SEÑALIZACIÓN DEL TÚNEL DE MONTEMAYOR



TÚNELES DE LA AUTOPISTA DEL SOL (AP-7)

TRAMO:MÁLAGA-ESTEPONA

	Nombre	Firma	Fecha
Preparado:	Francisco Antonio Vázquez Buceta		Marzo-2018
Revisado:			
Aceptado:			
Aprobado:			

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	**Fecha**	**Descripción**	**Elaborado**	**Revisado**	**Aprobado**

HISTORIAL DE REVISIONES		
Versión	**Revisión**	**Fecha**

ÍNDICE

ÍNDICE ..... **i**
1 INTRODUCCIÓN **1**
2 OBJETO **1**
3 Sistema de Señalización Variable **1**
3.1 TUBO SENTIDO MÁLAGA 1
3.1.1 Señalización exterior 1
3.1.2 Señalización interior 1
3.2 TUBO SENTIDO ESTEPONA 2
3.2.1 Señalización exterior 2
3.2.2 Señalización interior 2
4 Condiciones Normales de Operación ..... ¡Error! Marcador no definido.
4.1 TUBO SENTIDO MÁLAGA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
4.2 TUBO SENTIDO ESTEPONA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5 Protocolos de Señalización **4**
5.1 S01: Corte de carriles hasta la sección afectada 4
5.2 S02: Cierre de acceso a túnel ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.2.1 TUBO SENTIDO MÁLAGA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.2.1.1 FASE I ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.2.1.2 FASE II ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.2.2 TUBO SENTIDO ESTEPONA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.2.2.1 FASE I ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.2.2.2 FASE II ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.3 S03: Peligro por lluvia intensa, nieve o hielo 11
5.3.1 S03A: LLUVIA INTENSA 11
5.3.1.1 TUBO SENTIDO MÁLAGA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.3.1.2 TUBO SENTIDO ESTEPONA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.3.2 S03B: NIEVE 12
5.3.2.1 TUBO SENTIDO MÁLAGA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.3.2.2 TUBO SENTIDO ESTEPONA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.3.3 S03C: HIELO ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.3.3.1 TUBO SENTIDO MÁLAGA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.3.3.2 TUBO SENTIDO ESTEPONA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.4 S04: Condiciones meteorológicas adversas 15
5.4.1 S04A: LLUVIA 15
5.4.1.1 TUBO SENTIDO MÁLAGA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.4.1.2 TUBO SENTIDO ESTEPONA ..... **¡Error! Marcador no definido.**

5.4.2 S04B: NIEBLA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.4.2.1 TUBO SENTIDO MÁLAGA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.4.2.2 TUBO SENTIDO ESTEPONA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.4.3 S04C: VIENTO ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.4.3.1 TUBO SENTIDO MÁLAGA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.4.3.2 TUBO SENTIDO ESTEPONA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.5 S05: Corte de carril desde la boca del túnel ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.5.1 TUBO SENTIDO MÁLAGA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.5.2 TUBO SENTIDO ESTEPONA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.6 S06: Precaución en el interior del túnel 19
5.6.1 TUBO SENTIDO MÁLAGA 20
5.6.2 TUBO SENTIDO ESTEPONA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.7 S07: Visibilidad reducida en túnel 21
5.7.1 TUBO SENTIDO MÁLAGA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.7.2 TUBO SENTIDO ESTEPONA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.8 S08: Reducción de la velocidad en el túnel ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.8.1 TUBO SENTIDO MÁLAGA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.8.2 TUBO SENTIDO ESTEPONA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.9 S09: Reducción progresiva de la velocidad ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.9.1 TUBO SENTIDO MÁLAGA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.9.1.1 FASE I ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.9.1.2 FASE II ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.9.2 TUBO SENTIDO ESTEPONA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.9.2.1 FASE I ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.9.2.2 FASE II ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.10 S10: Vehículo lento en el túnel 23
5.10.1 TUBO SENTIDO MÁLAGA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.10.1.1 FASE I 23
5.10.1.2 FASE II ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.10.2 TUBO SENTIDO ESTEPONA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.10.2.1 FASE I ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.10.2.2 FASE II ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.11 S11: Retenciones en el interior del túnel 25
5.11.1 TUBO SENTIDO MÁLAGA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.11.2 TUBO SENTIDO ESTEPONA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.12 S12: Precaución por firme deslizante 26
5.12.1 TUBO SENTIDO MÁLAGA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.12.2 TUBO SENTIDO ESTEPONA ..... **¡Error! Marcador no definido.**

1 INTRODUCCIÓN

Los protocolos de operación describen las actuaciones recurrentes empleadas en los procedimientos de actuación ante incidentes/emergencias para los distintos sistemas con los que cuentan los túneles.

En este documento se particularizan los protocolos genéricos del sistema de señalización para los túneles de la Autopista del Sol en el tramo Málaga-Estepona, incluyendo también el Túnel de Nagüeles. Para ello se tienen en cuenta los sistemas de señalización variable disponibles en cada uno de los túneles y la codificación de los mismos, la cual permite su identificación en el sistema de control de la empresa explotadora.

2 OBJETO

El objeto de este documento es describir la instalación de señalización variable existente en el Túnel de Montemayor asociada a los Protocolos Genericos de Operación descritos en el Anexo 2 del Plan de Emergencia Interior.

3 SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE

El Túnel de Montemayor cuenta con los siguientes elementos de señalización en cada tubo:

3.1 TUBO SENTIDO MÁLAGA

3.1.1 SEÑALIZACIÓN EXTERIOR

- Panel de Mensaje Variable 3x12+1G exterior situado a unos 650 metros de la boca de entrada del túnel (PMV-1).
- Dos semáforos de preaviso Ámbar - Ámbar intermitente. Están instalados en columna a ambos lados de la calzada y situados a 300 metros de la boca de entrada del túnel (SMF-7 y SMF-7').
- Cuatro semáforos exteriores Rojo-Ámbar-Verde de control de acceso al túnel, ubicados a 150 metros de la boca de entrada. Están instalados sobre báculos, en dos conjuntos situados a ambos lados de la calzada. Se tienen cuatro grupos semafóricos (SMF-8 y SMF-8´).
- Dos semáforos Rojo-Rojo instalados sobre columna y situados a ambos lados de la calzada muy próximos a la boca de entrada del túnel que se utilizan para realizar un cierre de túnel (SMF-9 y SMF-9´).

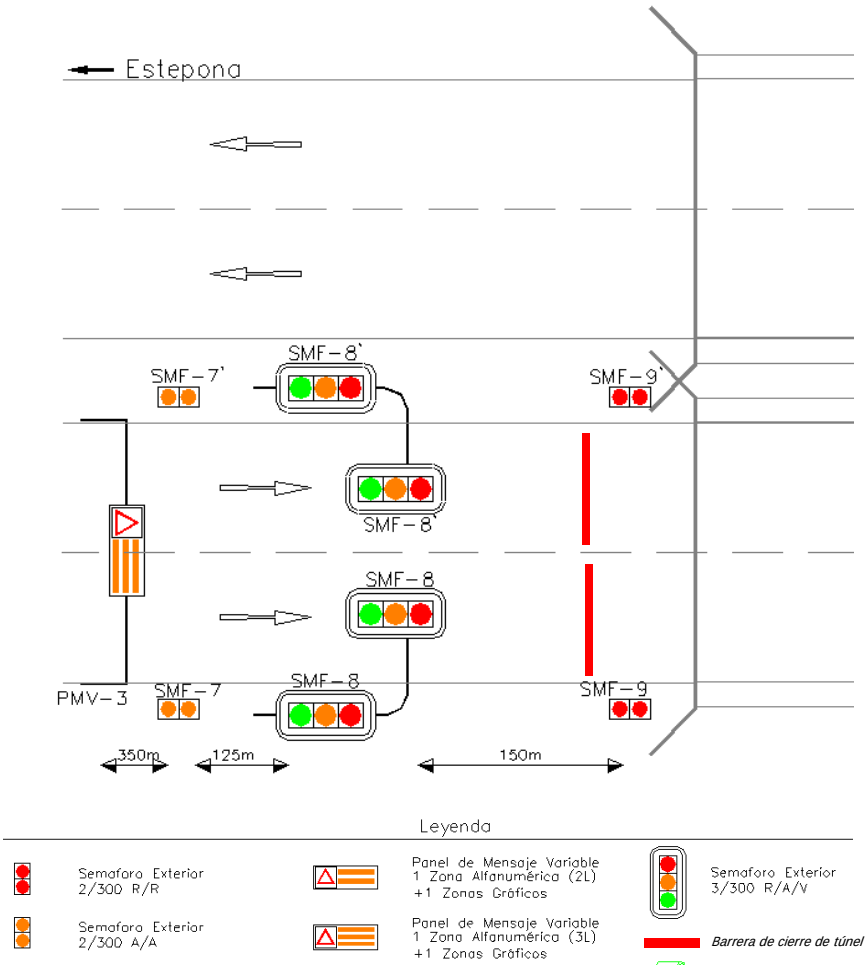
3.1.2 SEÑALIZACIÓN INTERIOR

No dispone de elementos de señalización variable en el interior del túnel.

3.1.3 BARRERAS DE CIERRE DE TÚNEL

Hay dos barreras de cierre de túnel una para cada carril de circulación.

En la figura siguiente se muestran todos los elementos que componen el sistema de señalización variable pertenecientes a la boca de entrada del tubo sentido Málaga.



Sistema de Señalización Variable. Boca de entrada del tubo sentido Malaga

3.2 TUBO SENTIDO ESTEPONA

3.2.1 SEÑALIZACIÓN EXTERIOR

- Panel de Mensaje Variable 3x12+1G exterior situado a un kilómetro de la boca de entrada del túnel (PMV-2).

- Dos semáforos de preaviso Ámbar - Ámbar intermitente. Están instalados en columna a ambos lados de la calzada y situados a 350 metros de la boca de entrada del túnel (SMF-12 y SMF-12').

- Cuatro semáforos exteriores Rojo-Ámbar-Verde de control de acceso al túnel, ubicados a 150 metros de la boca de entrada. Están instalados sobre báculos, en dos conjuntos situados a ambos lados de la calzada. Se tienen cuatro grupos semafóricos (SMF-11 y SMF-11´).

- Dos semáforos Rojo-Rojo instalados sobre columna y situados a ambos lados de la calzada muy próximos a la boca de entrada del túnel que se utilizan para realizar un cierre de túnel (SMF-10 y SMF-10´).

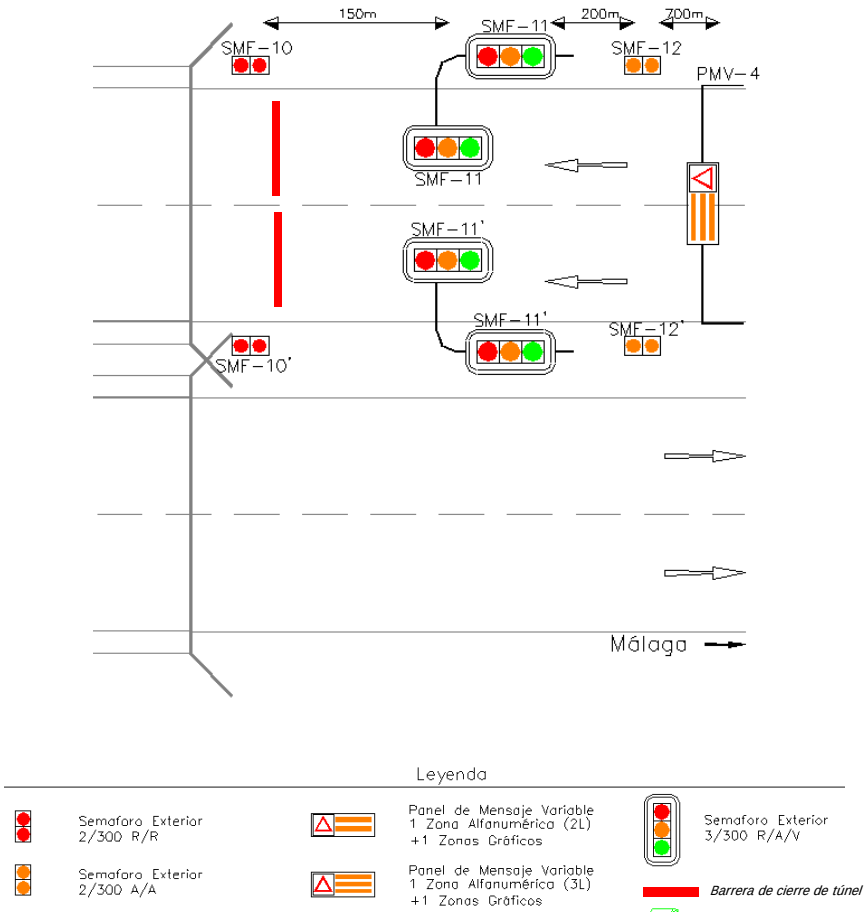
3.2.2 SEÑALIZACIÓN INTERIOR

El túnel no dispone de elementos de señalización variable en el interior.

3.2.3 BARRERAS DE CIERRE DE TÚNEL

Hay dos barreras de cierre de túnel una para cada carril de circulación

En la figura siguiente se muestran todos los elementos que componen el sistema de señalización variable pertenecientes a la boca de entrada del tubo sentido Estepona.



Sistema de Señalización Variable. Boca de entrada del tubo sentido Estepona

4 PROTOCOLOS DE SEÑALIZACIÓN

4.1 S01: CIERRE DE TÚNEL

SEÑALIZACIÓN DEL CIERRE AL TRÁFICO DE LOS ACCESOS AL TÚNEL

La señalización de los accesos al túnel desde las bocas cuenta con un equipamiento específico basado en semáforos, paneles de mensaje variable y barreras.

La secuencia de operaciones para el cierre de bocas de túnel se compone de dos fases (fases 1 y 2), cuya transición se ejecuta automáticamente con un intervalo de 6 segundos, tiempo suficiente para que un vehículo que circula a 120 km/h pueda detenerse. Posteriormente (fase 3) se bajan las barreras de las bocas.

FASE 1

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	
Málaga	PMV-1	 R301 60	ATENCIÓN RESPETE SEMÁFOROS	PMV exterior (3x12+1G)
	SMF-2/2´		ÁMBAR FIJO	Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
Estepona	PMV-2	 R301 60	ATENCIÓN RESPETE SEMÁFOROS	PMV exterior (3x12+1G)
	SMF-5/5´		ÁMBAR FIJO	Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
	PMV-4		TÚNEL CERRADO A 8 KM	▪ PMV exterior La Quinta sentido Cádiz (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
			USE A-397 SALIDA 172	

FASE 2

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	
Málaga	PMV-1	 R101	TÚNEL CERRADO	PMV exterior (3x12+1G)
	SMF-2/2´		ROJO	Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
	SMF-9/9´		ROJO	Semáforos R-R de cierre de túnel
Estepona	PMV-2	 R101	TÚNEL CERRADO	PMV exterior (3x12+1G)
	SMF-5/5´		ROJO	Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
	SMF-4/4´		ROJO	Semáforos R-R de cierre de túnel

FASE 3

A continuación, visualizar la cámara ubicada en la boca y, una vez comprobado que no hay ningún vehículo junto a la barrera de cierre de túnel, bajarla.

La bajada de barreras de cierre de túnel siempre debe ser ejecutada por el operador del Centro de Control, no de forma automática por el Sistema de Control. Previamente a la ejecución de esta operación, los operadores verificarán, mediante las cámaras que cubren el acceso al túnel, que las barreras pueden ser bajadas sin peligro para los usuarios.

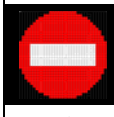
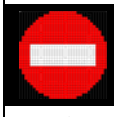
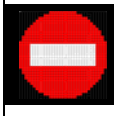
Además cuando esto se produzca debe desplazarse de forma simultánea un Equipo de Primera Intervención y se debe de aplicar el Plan de Desvíos, que entre otras acciones supondrá el cierre del peaje de San Pedro para el tráfico sentido Málaga.

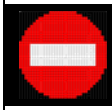
4.2 S02: INFORMACIÓN DE CAUSAS DE CIERE DE TÚNEL

DESPUÉS DEL CIERRE DEL TÚNEL, Y UNA VEZ DETENIDOS LOS VEHÍCULOS,

INFORMACIÓN A LOS USUSARIOS SOBRE LAS CAUSAS QUE MOTIVAN EL CIERRE

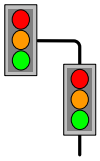
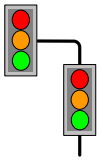
Antes de comenzar a mostrar la información deberá haber pasado un tiempo de seguridad de al menos 3 minutos desde que se produce la parada del primer vehículo en las bocas de acceso al túnel:

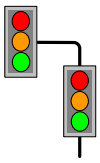
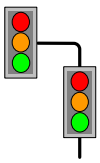
Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	Descripción
Málaga	PMV-1	 R101	TÚNEL CERRADO POR FUEGO	PMV exterior (3x12+1G)
		 R101	TÚNEL CERRADO POR ACCIDENTE	
		 R101	TÚNEL CERRADO POR OBRAS	
		 R101	CERRADO POR ALTO NIVEL DE POLUCIÓN	
		 R101	TÚNEL CERRADO POR RETENCIONES	
Estepona	PMV-2	 R101	TÚNEL CERRADO POR FUEGO	PMV exterior (3x12+1G)
		 R101	TÚNEL CERRADO POR ACCIDENTE	
		 R101	TÚNEL CERRADO POR OBRAS	
			CERRADO POR ALTO NIVEL DE POLUCIÓN	

		R101		
			TÚNEL CERRADO POR RETENCIONES	
		R101		

4.3 S03: CORTE DE CARRIL HASTA LA SECCIÓN AFECTADA

SEÑALIZACIÓN DE CIERRE AL TRÁFICO DE UN CARRIL POR INCIDENCIAS

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	Descripción
Málaga	**CARRIL DERECHO**			
	PMV-1		CARRIL DCHO CORTADO EN TÚNEL	▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		R301		
			CARRIL DCHO CORTADO EN TÚNEL	
		E23		
	SMF-2		ROJO	Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel en el margen correspondiente al carril que derecho
	SMF-3		ROJO	Semáforo R-R de cierre de túnel correspondiente al margen derecho de la calzada
	CARRIL IZQUIERDO			
	PMV-1		CARRIL IZDO CORTADO EN TÚNEL	▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		R301		
			CARRIL IZDO CORTADO EN TÚNEL	
		E24		
	SMF-2´		ROJO	Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel en el margen correspondiente al carril derecho
	SMF-3´		ROJO	Semáforo R-R de cierre de túnel correspondiente al margen izquierdo de la calzada

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	Descripción
Estepona	**CARRIL DERECHO**			
	PMV-2	 R301	CARRIL DCHO CORTADO EN TÚNEL	▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		 E23	CARRIL DCHO CORTADO EN TÚNEL	
	SMF-5		ROJO	Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel en el margen correspondiente al carril que derecho
	SMF-4		ROJO	Semáforo R-R de cierre de túnel correspondiente al margen derecho de la calzada
	PMV-4		A 8 KM	▪ PMV exterior La Quinta sentido Cádiz (3x12+1G)
	CARRIL IZQUIERDO			
	PMV-2	 R301	CARRIL IZDO CORTADO EN TÚNEL	PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		 E24	CARRIL IZDO CORTADO EN TÚNEL	
	SMF-5´		ROJO	Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel en el margen correspondiente al carril izquierdo
	SMF-4´		ROJO	Semáforo R-R de cierre de túnel correspondiente al margen izquierdo de la calzada

	PMV-4		A 8 KM	▪ PMV exterior La Quinta sentido Cádiz (3x12+1G)

Los semáforos exteriores correspondientes al carril donde no se efectúa el corte, se dejarán en condiciones normales de operación, es decir, encendidos en verde.

4.4 S04: PELIGRO POR LLUVIA INTENSA, NIEVE O HIELO

EXISTENCIA DE PELIGRO EN LAS BOCAS DEL TÚNEL COMO CONSECUENCIA DE CONDICIONES CLIMÁTICAS EN EL EXTERIOR QUE PUEDEN SUPONER UN CAMBIO BRUSCO EN LAS CONDICIONES DE CONDUCCIÓN

S04A: LLUVIA INTENSA

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	
Málaga	PMV-1	 R301 60	CON LLUVIA MODERE SU VELOCIDAD	▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		 P19	CON LLUVIA MODERE SU VELOCIDAD	
	SMF-2/2´		ÁMBAR INTERMITENTE	Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
Estepona	PMV-2	 R301 60	CON LLUVIA MODERE SU VELOCIDAD	▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		 P19	CON LLUVIA MODERE SU VELOCIDAD	
	PMV-4	 R301 60	CON LLUVIA MODERE SU VELOCIDAD	▪ PMV exterior La Quinta sentido Cádiz (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		 P19	CON LLUVIA MODERE SU VELOCIDAD	
	SMF-5/5´		ÁMBAR INTERMITENTE	Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel

S04B: NIEBLA

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	
Málaga	PMV-1	 R301 60  P19		▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
	SMF-2/2´		ÁMBAR INTERMITENTE	Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
Estepona	PMV-2	 R301 60  P19		▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
	PMV-4	 R301 60  P19		▪ PMV exterior La Quinta sentido Cádiz (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
	SMF-5/5´		ÁMBAR INTERMITENTE	Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel

S04C: VIENTO

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	
Málaga	PMV-1		CON VIENTO MODERE SU VELOCIDAD	▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		R301 60		
			CON VIENTO MODERE SU VELOCIDAD	
		P19		
	SMF-2/2´		ÁMBAR INTERMITENTE	Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
Estepona	PMV-2		CON VIENTO MODERE SU VELOCIDAD	PMV exterior (3x12+1G)
		R301 60		
			CON VIENTO MODERE SU VELOCIDAD	▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		P19		
	PMV-4		CON VIENTO MODERE SU VELOCIDAD	▪ PMV exterior La Quinta sentido Cádiz (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		R301 60		
			CON VIENTO MODERE SU VELOCIDAD	
		P19		
	SMF-5/5´		ÁMBAR INTERMITENTE	Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel

S04D: NIEVE O HIELO

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	
Málaga	PMV-1	 R301 60  P19		▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
	SMF-2/2´		ÁMBAR INTERMITENTE	Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
Estepona	PMV-2	 R301 60  P19		▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
	PMV-4	 R301 60  P19		▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
	SMF-5/5´		ÁMBAR INTERMITENTE	Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel

4.5 S05: CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS

ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE PRECAUCIÓN EN LA CERCANÍA DE LAS BOCAS DEL TÚNEL COMO CONSECUENCIA DE CONDICIONES CLIMÁTICAS EN EL EXTERIOR QUE PUEDEN SUPONER UN CAMBIO EN LAS CONDICIONES DE CONDUCCIÓN

S05A: LLUVIA

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	
Málaga	PMV-1	 R301 60 P19		▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
	SMF-2/2´		ÁMBAR INTERMITENTE	Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
Estepona	PMV-2	 R301 60 P19		▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
	SMF-5/5´		ÁMBAR INTERMITENTE	Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
	PMV-4	 R301 60 P19		▪ PMV exterior La Quinta sentido Cádiz (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos

S05B: NIEBLA

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	
Málaga	PMV-1	 R301 60  P19		▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
	SMF-2/2´		ÁMBAR INTERMITENTE	Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
Estepona	PMV-2	 R301 60  P19		▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
	SMF-5/5´		ÁMBAR INTERMITENTE	Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
	PMV-4	 R301 60  P19		▪ PMV exterior La Quinta sentido Cádiz (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos

S05C: VIENTO

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	
Málaga	PMV-1		CON VIENTO MODERE SU VELOCIDAD	▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		R301 60		
			CON VIENTO MODERE SU VELOCIDAD	
		P19		
	SMF-2/2´		ÁMBAR INTERMITENTE	Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
Estepona	PMV-2		CON VIENTO MODERE SU VELOCIDAD	▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		R301 60		
			CON VIENTO MODERE SU VELOCIDAD	
		P19		
	SMF-5/5´		ÁMBAR INTERMITENTE	Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
	PMV-4		CON VIENTO MODERE SU VELOCIDAD	▪ PMV exterior La Quinta sentido Cádiz (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		R301 60		
			CON VIENTO MODERE SU VELOCIDAD	
		P19		

S05D: NIEVE O HIELO

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	
Málaga	PMV-1	 R301 60	CON HIELO MODERE SU VELOCIDAD	▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		 P19	CON HIELO MODERE SU VELOCIDAD	
	SMF-2/2´		ÁMBAR INTERMITENTE	Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
Estepona	PMV-2	 R301 60	CON HIELO MODERE SU VELOCIDAD	▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		 P19	CON HIELO MODERE SU VELOCIDAD	
	PMV-4	 R301 60	CON HIELO MODERE SU VELOCIDAD	▪ PMV exterior La Quinta sentido Cádiz (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		 P19	CON HIELO MODERE SU VELOCIDAD	
	SMF-5/5´		ÁMBAR INTERMITENTE	Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel

4.6 S06: REDUCCIÓN DE VELOCIDAD

INDICACIÓN A LOS CONDUCTORES DE LA OBLIGATORIEDAD DE REDUCIR LA VELOCIDAD COMO CONSECUENCIA DE UNA INCIDENCIA EN UNA SECCIÓN DETERMINADA DEL TÚNEL

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	
Málaga	PMV-1		REDUZCA SU VELOCIDAD	▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		R301 60		
			PRECAUCIÓN EN TÚNEL	
		R300		
	SMF-2/2´		ÁMBAR INTERMITENTE	Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
Estepona	PMV-2		REDUZCA SU VELOCIDAD	▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		R301 60		
			PRECAUCIÓN EN TÚNEL	
		R300		
	SMF-5/5´		ÁMBAR INTERMITENTE	Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.

4.7 S07: PRECAUCIÓN EN EL INTERIOR DEL TÚNEL

SEÑALIZACIÓN GENÉRICA DE PRECAUCIÓN EN EL TÚNEL

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	
Málaga	PMV-1	 R301 60	PRECAUCIÓN EN TÚNEL	▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		 P50	PRECAUCIÓN EN TÚNEL	
	SMF-2/2´		ÁMBAR INTERMITENTE	Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
Estepona	PMV-2	 R301 60	PRECAUCIÓN EN TÚNEL	▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		 P50	PRECAUCIÓN EN TÚNEL	
	SMF-5/5´		ÁMBAR INTERMITENTE	Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.

4.8 S08: VISIBILIDAD REDUCIDA EN TÚNEL

SEÑALIZACIÓN DE VELOCIDAD REDUCIDA EN TÚNEL POR PRESENCIA DE POLVO, HUMOS O GASES

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	
Málaga	PMV-1	 R301 60 P33		▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
	SMF-2/2´		ÁMBAR INTERMITENTE	Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
Estepona	PMV-2	 R301 60 P33		▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
	SMF-5/5´		ÁMBAR INTERMITENTE	Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.

4.9 S09: PARE JUNTO A POSTE SOS

INDICACIÓN AL CONDUCTOR DE UN AUTOMÓVIL DE LA NECESIDAD DE PARAR JUNTO A UN POSTE SOS PARA RECIBIR ÓRDENES

En el túnel de Montemayor al no existir sistemas de señalización de interior de túnel estas indicaciones se darán exclusivamente a través de megafonía.

4.10 S10: VEHÍCULO LENTO EN TÚNEL

SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO POR PRESENCIA DE UN VEHÍCULO LENTO CIRCULANDO EN EL INTERIOR DE UN TÚNEL

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	
Málaga	PMV-1		VEHÍCULO LENTO EN TÚNEL	▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		R301 60		
			VEHÍCULO LENTO EN TÚNEL	
		P50		
	SMF-2/2´		ÁMBAR INTERMITENTE	Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
Estepona	PMV-2		VEHÍCULO LENTO EN TÚNEL	▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		R301 60		
			VEHÍCULO LENTO EN TÚNEL	
		P50		
	SMF-5/5´		ÁMBAR INTERMITENTE	Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.

4.11 S11: RETENCIONES EN TÚNEL

SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO POR RETENCIONES EN TÚNEL, ORIENTADAS A LOS USUARIOS QUE SE APROXIMEN A LAS RETENCIONES PARA EVITAR COLISIONES POR ALCANCE

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	
Málaga	PMV-1	 P31	PRECAUCIÓN RETENCIONES	▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		 R300	MANTENGA LA DISTANCIA DE SEGURIDAD	
	SMF-2/2´		ÁMBAR INTERMITENTE	Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
Estepona	PMV-2	 P31	PRECAUCIÓN RETENCIONES	▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		 R300	MANTENGA DISTANCIA DE SEGURIDAD	
	SMF-5/5´		ÁMBAR INTERMITENTE	Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.

4.12 S12: DETENCIÓN DE VEHÍCULO POR EXCESO DE GÁLIBO

INDICACIÓN AL CONDUCTOR DE UN VEHÍCULO CON EXCESO DE GÁLIBO DE LA OBLIGATORIEDAD DE (1) TOMAR EL DESVÍO PREVIO AL TÚNEL O (2) EN EL CASO DE NO PODER TOMAR DESVÍO, DETENERSE ANTES DE ENTRAR EN EL TÚNEL

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	
Málaga	PMV-1		VEHÍCULO CON EXCESO DE GÁLIBO	▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		R2054		
			DETÉNGASE EN ARCÉN	
		P50		
	SMF-2/2´		ÁMBAR INTERMITENTE	Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
Estepona	PMV-2		VEHÍCULO CON EXCESO DE GÁLIBO	▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		R2054		
			DETÉNGASE EN ARCÉN	
		P50		
	SMF-5/5´		ÁMBAR INTERMITENTE	Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.

4.13 S13: PRECAUCIÓN POR FIRME DESLIZANTE

SEÑALIZACIÓN DE PRECAUCIÓN POR FIRME DESLIZANTE

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	
Málaga	PMV-1	 P19	PRECAUCIÓN POR FIRME DESLIZANTE	▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		 R301 60	MODERE SU VELOCIDAD	
	SMF-2/2´		ÁMBAR INTERMITENTE	Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
Estepona	PMV-2	 P19	PRECAUCIÓN POR FIRME DESLIZANTE	▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		 R301 60	MODERE SU VELOCIDAD	
	SMF-5/5´		ÁMBAR INTERMITENTE	Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.

4.14 S14: DETENCIÓN OBLIGATORIA A LA DERECHA

SEÑALIZACIÓN DE DETENCIÓN DE VEHÍCULO A LA DERECHA

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	
Málaga	PMV-1	 P50  R2054	DETÉNGASE A LA DERECHA VEHÍCULO CON EXCESO DE GÁLIBO	▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
	SMF-2/2´		ÁMBAR INTERMITENTE	Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
Estepona	PMV-2	 R301 60  R2054	DETÉNGASE A LA DERECHA VEHÍCULO CON EXCESO DE GÁLIBO	▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
	SMF-5/5´		ÁMBAR INTERMITENTE	Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.

4.15 S15: VEHÍCULO CIRCULANDO EN SENTIDO CONTRARIO

SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO POR VEHÍCULO CIRCULANDO EN SENTIDO CONTRARIO

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	
Málaga	PMV-1	 P50	PELIGRO: VEHÍCULO EN CONTRASENTIDO	▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		 R301 40	PELIGRO: VEHÍCULO EN CONTRASENTIDO	
	SMF-2/2´		ÁMBAR INTERMITENTE	Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
Estepona	PMV-2	 P50	PELIGRO: VEHÍCULO EN CONTRASENTIDO	▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		 R301 40	PELIGRO: VEHÍCULO EN CONTRASENTIDO	
	SMF-5/5´		ÁMBAR INTERMITENTE	Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.

4.16 S16: VEHÍCULO CIRCULANDO MARCHA ATRÁS

SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO POR VEHÍCULO CIRCULANDO MARCHA ATRÁS

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	
Málaga	PMV-1	 P50	PELIGRO: VEHÍCULO MARCHA ATRÁS	▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		 R301 40	PELIGRO: VEHÍCULO MARCHA ATRÁS	
	SMF-2/2´		ÁMBAR INTERMITENTE	Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
Estepona	PMV-2	 P50	PELIGRO: VEHÍCULO MARCHA ATRÁS	▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
		 R301 40	PELIGRO: VEHÍCULO MARCHA ATRÁS	
	SMF-5/5´		ÁMBAR INTERMITENTE	Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.

4.17 S17: RETIRAR SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA

RETIRAR LA SEÑALIZACIÓN ACTIVADA CON EL AVISO DE CUALQUIER SITUACIÓN DE EMERGENCIA

La retirada de los mensajes de precaución por cualquier incidencia conlleva a la restitución, en caso de que existan, de los mensajes mostrados con anterioridad o con una prioridad más baja.

4.18 S18: RETIRAR SEÑALIZACIÓN DE CIERRE DE TÚNEL

RETIRAR LA SEÑALIZACIÓN DE CIERRE DE ACCESOS AL TÚNEL

La retirada del cierre de túnel presentará tres fases:

FASE 1

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	
Málaga	PMV-1	 P50	PRECAUCIÓN EN TÚNEL	▪ PMV exterior (3x12+1G)
	SMF-2/2´		ÁMBAR INTERMITENTE	Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
	SMF-9/9´		APAGADO	Semáforos R-R de cierre de túnel
Estepona	PMV-2	 P50	PRECAUCIÓN EN TÚNEL	▪ PMV exterior (3x12+1G)
	PMV-4			▪ APAGADO ▪ PMV exterior La Quinta sentido Cádiz (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
	SMF-5/5´		ÁMBAR INTERMITENTE	Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
	SMF-10/10´		APAGADO	Semáforos R-R de cierre de túnel

FASE 2

Levantamiento de barreras de cierre de túnel.

FASE 3

Si el túnel se encuentra restituido a las condiciones normales de circulación:

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	
Málaga	PMV-1			▪ APAGADO ▪ PMV exterior (3x12+1G)
	SMF-2/2´		**VERDE**	Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
	SMF-9/9´		**APAGADO**	Semáforos R-R de cierre de túnel
Estepona	PMV-2			▪ APAGADO ▪ PMV exterior (3x12+1G)
	SMF-5/5´		**VERDE**	Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel.
	SMF-10/10´		**APAGADO**	Semáforos R-R de cierre de túnel

4.19 S19: PRECAUCIÓN EN EL INTERIOR DEL TÚNEL

SEÑALIZACIÓN QUE SE APLICA TRAS UN CIERRE DE TÚNEL PARA INFORMAR A LOS USUARIOS DEL INTERIOR DEL TÚNEL DE QUE DEBEN DE TENER PRECAUCIÓN POR QUE HAY UNA INCIDENCIA EN EL MISMO.

En el caso del túnel de Montemayor no se puede aplicar este tipo de señalización puesto que no hay semáforos ni PMV interiores.

4.20 S20: RETENCIONES EN EL INTERIOR DEL TÚNEL

SEÑALIZACIÓN QUE SE APLICA TRAS UN CIERRE DE TÚNEL PARA INFORMAR A LOS USUARIOS DEL INTERIOR DEL TÚNEL DE QUE DEBEN DE TENER PRECAUCIÓN POR LA PRESENCIA DE RETENCIONES.

En el caso del túnel de Montemayor no se puede aplicar este tipo de señalización puesto que no hay semáforos ni PMV interiores.

4.21 S21: SEÑALIZACIÓN INTERIOR DE EVACUACIÓN

SEÑALIZACIÓN QUE SE APLICA TRAS UN CIERRE DE TÚNEL PARA EVACUAR A LOS USUARIOS QUE HAN QUEDADO DENTRO DEL MISMO.

En el caso del túnel de Montemayor no se puede aplicar este tipo de señalización puesto que no hay semáforos ni PMV interiores.

4.22 S22: CORTE DE ARCÉN HASTA LA SECCIÓN AFECTADA

SEÑALIZACIÓN DE CIERRE AL TRÁFICO DE UN ARCÉN POR INCIDENCIAS

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	Descripción
Málaga	**ARCEN DERECHO**				
	PMV-1 PMV-1	  E23	ARCEN DERECHO OCUPADO PRECAUCIÓN EN TÚNEL		▪ PMV exterior (3x12+1G) ▪ Alternancia de aspectos
			AMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
	ARCEN IZQUIERDO				
	PMV-1 PMV-1	 R301  E24	ARCEN IZQUIERDO OCUPADO PRECAUCIÓN EN TÚNEL		▪ PMV exterior (3x12+2G) ▪ Alternancia de aspectos
			AMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	Descripción
Estepona	**ARCEN DERECHO**				
	PMV-2		ARCEN DERECHO OCUPADO		▪ PMV exterior (3x12+2G) ▪ Alternancia de aspectos
		P50			
			PRECAUCIÓN EN TÚNEL		
		R30160			
	SMF-5/5´		AMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
	PMV-4		A 8KM ARCEN DERECHO OCUPADO		PMV exterior túnel de Río Verde sentido Cádiz (3x12+1G)
	ARCEN IZQUIERDO				
	PMV-2		ARCEN IZQUIERDO OCUPADO		▪ PMV exterior (3x12+2G) ▪ Alternancia de aspectos
			PRECAUCIÓN EN TÚNEL		
		R30160			
	SMF-5/5´		AMBAR INTERMITENTE		Semáforos exteriores R-A-V a la boca de entrada del túnel
	PMV-4		A 8KM ARCEN IZQUIERDO OCUPADO		PMV exterior túnel de Río Verde sentido Cádiz (3x12+1G)